Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1.3 IP-адрестер

IP-адрес дегеніміз не? IP-адрестің жазылуы мен қызметін қалай түсіндіруге болады?

- ✓ Интернетке кірген компьютерді бақылауға бола ма?
- ✓ Интернетте жұмыс істеп тұрған компьютердің қай елден, қай өңірден екенін анықтау мүмкін бе?

Жаңа білім

Интернетпен жұмыс істейтін арнайы серверлерге ғылыми-техникалық жаңалықтар, бизнестік мәліметтер, файлдар (программалар, архивтер, анықтамалық құжаттар) енгізілді. Серверлерге күнделікті жаңа мәліметтер де қосылып тұрады. Интернет серверлерінің типі әртүрлі болады. Олар бір программалық жабдықпен жұмыс істемейді. Олардың бірі арқылы жіберілген деректерді басқаларының түсініп оқуы үшін деректер Интернетте қолданылатын бір стандартты тілге аударылады. Ол жүйелік **Хаттама** (протокол) деп аталатын TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol-ды тасымалдауды басқару хаттамасы) атаулы жіберу тілі (программасы).

TCP/IP – Интернетпен жұмыс істейтін барлық компьютерлердің негізгі тілі.
Хаттама – деректерді толық және қатесіз беру үшін келісілген және бекітілген ережелер.

TCP/IP хаттама түрлері

TCP (Transfer Control Protocol) –деректерді тасымалдауды басқару хаттамасы.

IP (Internet Protocol) – желілер арасындағы хаттама.

Қолданбалы деңгейіндегі хаттамалар

1. **HTTP** (Hyper Text Transfer Protocol) – гипермәтінді тасымалдау.
2. **FTP** (File Transfer Protocol) – файлды тасымалдау.
3. **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) – электрондық поштаны жіберу.
4. **POP3** (Post Office Protocol Version 3) – электрондық хатты алу.
5. **IMAP** (Internet Message Access Protocol) – электрондық поштаны алу

Хаттаманың қызметі – сервердегі бір тақырыпқа арналған мәліметтерді блоктарға бөліп, бір бумаға кірістіру және қабылдаушы сервер дұрыс түсінуі үшін оған тақырып атын жіберуші сервер адресі мен файл адресін енгізу. Әрбір қызметші сервердің **IP-адрес** деп аталатын тұрақты адресі бар. Оның ішкі (жергілікті желі) немесе сыртқы (Интернет желісі) деп аталатын 2 түрі бар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

IP-адрес – Интернетке немесе жергілікті желіге қосылатын компьютердің (немесе басқа құрылғының) қайталанбайтын бірегей адресі.

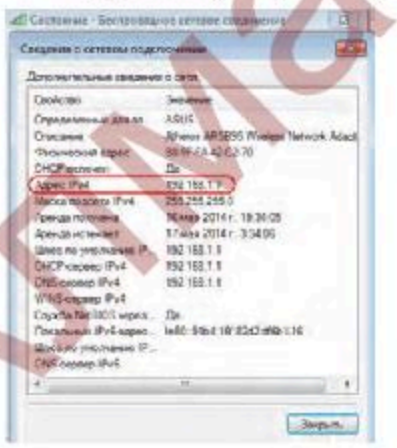
Ішкі IP-адрес жергілікті компьютер желісінде компьютерге тағайындалған адрес деп, **сыртқы IP-адрес** Интернет желісіне қосылған компьютердің адресі деп түсіну керек. Сыртқы IP-адрес көмегімен Интернет желісінде жұмыс істеп тұрған кез келген компьютердің қай елде, қай өңірде орналасқанын анықтауға болады. IP-адрес арқылы компьютерлік жүйеге заңсыз шабуыл жасаған (банктен ақша ұрлау, вирус тарату және т.б.) теріс пиғылды желі пайдаланушыларын анықтауға болады.

Интернет желісінде қылмыс жасаушылармен әр ел өзінше күреседі. Біздің елімізде Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінде (ҰҚК) және Ішкі істер құрылымдарында компьютермен жасалатын қылмыстарға тосқауыл қоятын арнайы бөлімдер жұмыс істейді.

Бүгінгі таңда ұзындығы 32 биттік IPv4 және ұзындығы 128 биттік IPv6 хаттама нұсқалары бар. Бұл хаттамалардың адрестерінің санында айырмашылығы болады.

IP v4 хаттамасындағы адрестер саны $N = 2^{32}$
IP v6 хаттамасындағы адрестер саны $N = 2^{128}$

Мысалы, 32 биттік IPv4 хаттамасының көмегімен 2^{32}=4294967296 адресін құрауға болды, яғни Интернет желісінде 4 млрд-тан артық компьютерге адрес тағайындауға болады деген сөз. Интернеттің күрт дамуының арқасында желі пайдаланушылары көбейіп, бұл адрестер де таусыла бастады. Адрестер санын көбейту үшін IPv6 хаттамасы қолданысқа енгізілді. Бұл хаттамадағы адрестер $N = 2^{128}$ тең. Бұл – өте үлкен сан. Екі бірдей IP-адресті компьютер болмайды, дегенмен бір түйінде бірнеше IP-адрес болуы мүмкін (1а, 1ә-суреттер).



1а-сурет



1ә-сурет

IP-адрес екі бөліктен тұрады: желі нөмірі мен осы желідегі компьютер (хост) нөмірі (2-сурет). Бірнеше IP-адрес сыныптары анықталған. А сынып адрестерінде 8 бит желі нөміріне, 24 бит хост нөміріне бөлінген.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

В сынып адрестерінде 16 бит желі нөміріне, 16 бит хост нөміріне бөлінген. Сынып адрестерінде 24 бит желі нөміріне, 8 бит хост нөміріне бөлінген. Тағы топтық хабар таратуға (мультикастинг) арналған D сыныбы резервте тұр, қазіргі кезде қолданылмайтын E сыныбы бар (1-кесте).

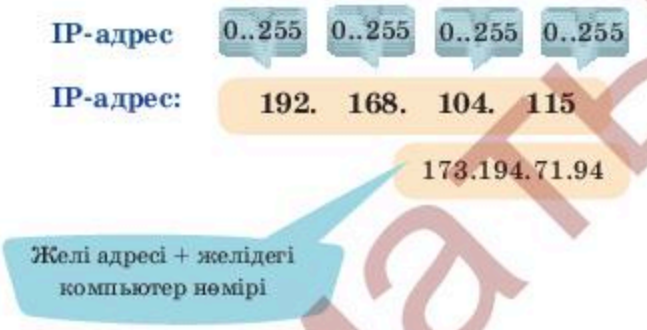
1-кесте

Сынып	Диапазоны
A	0.0.0.0 – 127.255.255.255
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255
E	240.0.0.0 – 247.255.255.255

IP-желі деп, кішігірім немесе ауқымды желі құруға мүмкіндік беретін TCP/IP хаттамалар тегі негізінде құрылған желіні айтады. **Internet** ауқымды желісі IP-желінің дара жағдайы болып табылады. Интернет қызметтері көмегімен құрылған ішкі қолдануға арналған корпоративті IP-желі **Intranet** деп аталады.

IP-адрестеу

Ондық санау жүйесінде жазылған **IP**-адрес 0..255 арасындағы 4 саннан құралады.





2-сурет

Мысалы, төменде берілген IP-адрестің бөліктерін қайта қалпына келтірейік.

.75	5.106	21	1.24
А	Ә	Б	В

Жауабы: **БВӘА 211.245.106.75**

IP-адрес және маска

Маска – желідегі компьютердің нөмірінен желілік адресті бөлуге мүмкіндік беретін үлгі (шаблон).

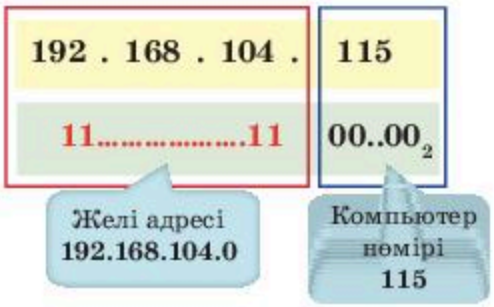


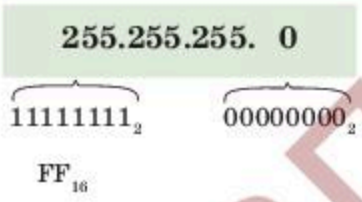
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

IP-адрестерді бөлу маскалары

Екілік кодтағы маска әрдайым «бірлік және нөлдер» құрылымынан тұрады: 11 ... 1100 ... 00





Желідегі компьютерлер санын қалай білуге болады?

IP-адрес 192.168.104.109

11111111.11111111.11111111.10000000

Компьютерде нөмірлеуге арналған 7 бит

Желідегі компьютерлер санын анықтау формуласы: $K = 2^n - 2$

Сонда $2^7 = 128$, $128 - 2 = 126$ компьютер адресі пайда болады.

Жауабы: **126**

Желідегі компьютер нөмірін анықтау жолдары

IP-адрес 192.168.104.151 Желі маскасы 255.255.255.224

11111111.11111111.11111111.11100000

Желі маскасының 2-лік санау жүйесіндегі коды

151 = 10010111 ×

2^7 10000000

192.168.104. 128

Компьютер нөмірі 23

IP-адрестің соңғы үштік нөмірінің 2-лік жүйедегі көрінісімен көбейту керек.
0×1=0
1× 0=0
1× 1=1

Ескерту: IP адрестің соңғы нөмірлері 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 және 255 мәндерін қабылдай алмайды. Яғни, желі түйіндерін адрестеу үшін тек 1 немесе 0 биттен құралған адрестер пайдаланылмайды. Жоғарыда аталған сандардың 2-лік санау жүйесіндегі көрінісі тек 0 немесе 1-ден тұрады. Мысалы, $63_{10}=111111_2$

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қолдану

1-тапсырма:
Компьютердің IP-адресінің фрагменттері А-дан В-ға дейін көрсетілген. IP-адресті қалпына келтір. Жауапта үзінділерді білдіретін сандардың реттілігін IP-адреске сәйкес тәртіппен көрсет.

а)

3.212	21	2.12	.42
А	Ә	Б	В

ә)

.64	2.16	16	8.132
А	Ә	Б	В

б)

2.162	4.18	.61	20
А	Ә	Б	В

в)

.65	10	39	4.28	.2
А	Ә	Б	В	Г

2-тапсырма. Айгүл өзінің ондық IP-адресін телефон арқылы досына хабарлады. Досы **3717954234** цифрларын жазып алды. Бұл IP-адресті нүктелік бөлгіштермен жазып шық (1-кестені пайдалан).

3-тапсырма: Мына тізбектердің қайсысы маска болуы мүмкін?

1) 255.255.255.122
2) 255.255.128.255
3) 255.255.156.0
4) 255.255.255.192
5) 255.255.224.192
6) 255.255.255.128
7) 255.255.248.0
8) 255.255.128.128
9) 255.255.255.102
10) 255.255.248.0

4-тапсырма: Компьютердің IP-адресіне қарап, оның ішкі желідегі нөмірін анықта. IP-адресі: 231.133.13.133. Ішкі желі маскасы: 255.255.254.0.

5-тапсырма: Компьютердің IP-адресіне қарап, оның ішкі желідегі нөмірін анықта. IP-адресі: 135.174.234.56. Ішкі желі маскасы: 255.255.248.0.

6-тапсырма: Компьютердің IP-адресіне қарап оның ішкі желідегі нөмірін анықта. IP-адресі: 251.216.108.239. Ішкі желі маскасы: 255.255.224.0 .

1. TCP/IP хаттамаларының қандай түрлері бар?
2. TCP/IP хаттамасының қызметі қандай?
3. IP-адрес дегеніміз не?
4. IP-адрестің соңғы нөмірлері қандай сандар бола алмайды?
5. Желідегі компьютер нөмірін қалай анықтайды?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217